# 국민대 자율주행 경진대회

## 2026년 (9회 대회)

## 7월 29일자 버전

㈜자이트론 Xytron

- 경주 진행 방법
- 경주 규정

무단전재, 재배포 금지

Xytron

# 자율주행 경주대회 - 2026년 8월 25일 (화)

- 국민대 자율주행 스튜디오에서 진행





# 대회 개요

- 주행트랙에서 미션을 수행하면서 자율주행
  - 대회 진행 방식과 미션은 대회 직전까지 변경될 수 있습니다.

- 미션 :
  - 신호등 앞에서 대기
  - 신호등 파란불에 출발, 시간측정 시작
  - 차선을 준수하면서 주행 (3바퀴)
    - 차선을 벗어나지 않으며 주행
    - 라바콘 구간 주행, 고정장애물 회피주행, 엑스트라 차량 추월 주행, ...
  - 결승선 통과까지 시간측정

- 기록 :
  - 주행시간에 패널티(벌초)를 합산한 시간으로 순위 결정

# 대회 개요

- 경주 진행 방식
  - 오전과 오후에 각각 1번씩 경주를 진행
  - 1차, 2차 성적 중 좋은 성적으로 순위 결정

- 오후 대회 직후 자율주차 대회 진행
  - 지정된 주차 공간에 자율주차

| 시간 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 10:00 | 개회 | 사회자 |
| 10:00~10:05 | 축하의 말씀 | OOO |
| 10:05~10:10 | 격려사 | OOO |
| 10:10~10:20 | 대회규정 설명 | 사회자 |
| 10:30~12:00 | 1차 본선 경주 | 순서대로 |
| 12:00~13:00 | 중식 및 시험주행 | 현장 중식 제공 |
| 13:00~14:30 | 2차 본선 경주 | 순서대로 |
| 14:30~15:30 | 주차 대회 | 희망팀만 |
| 15:30~16:00 | 시상식 | OOO |
| 16:00 | 폐회 | 사회자 |

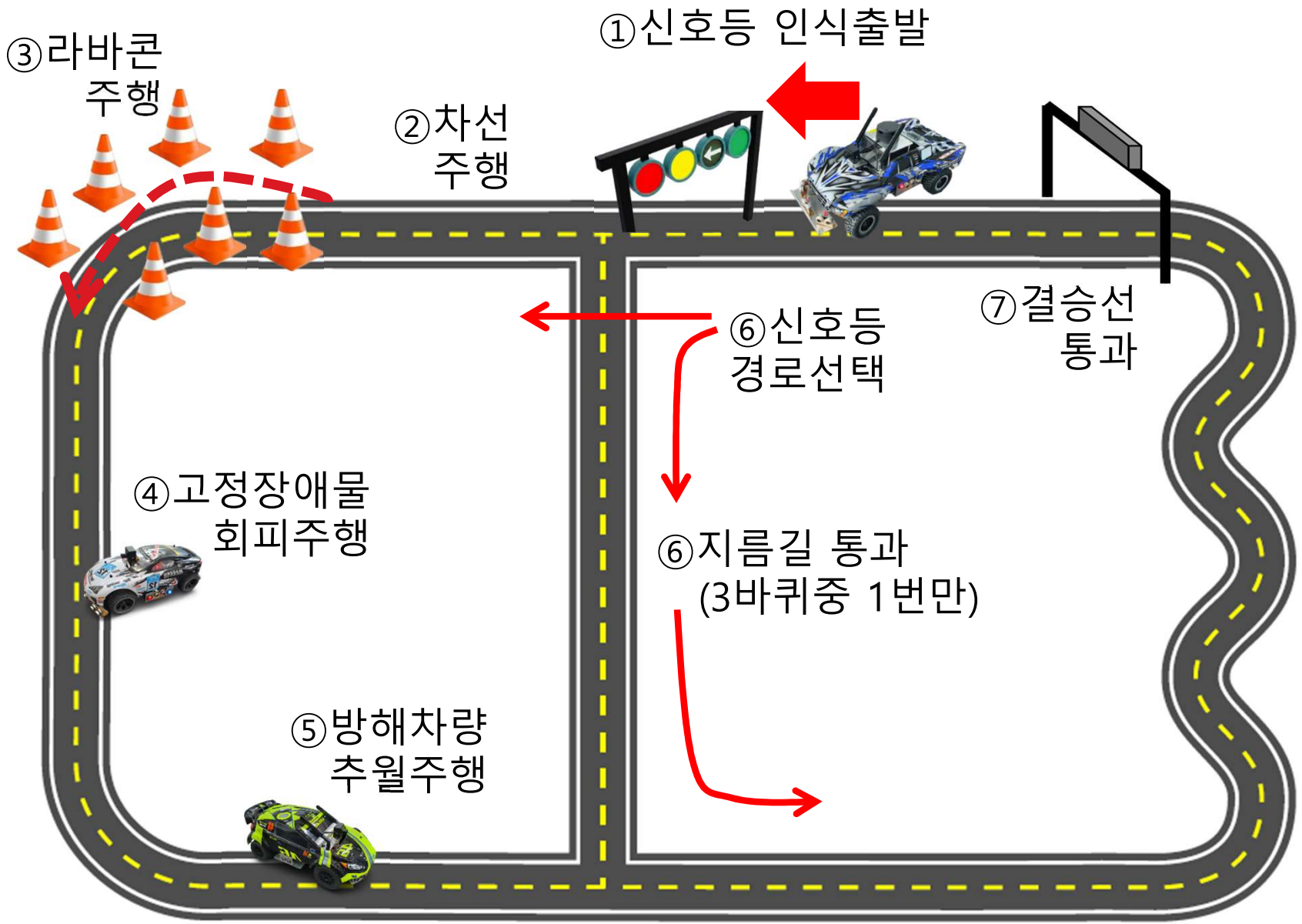
* 상기 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음.

# • 주행 미션

- 신호등인식 출발 → 라바콘 주행 → 차선인식 주행 → 고정장애물 회피 주행 → 앞차 추월주행 → (3바퀴 주행, 한번은 지름길 주행) → 결승선 통과

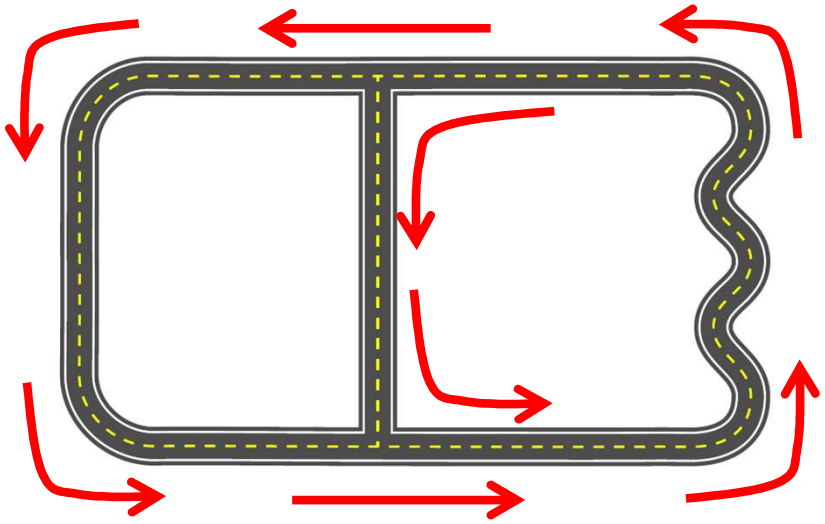


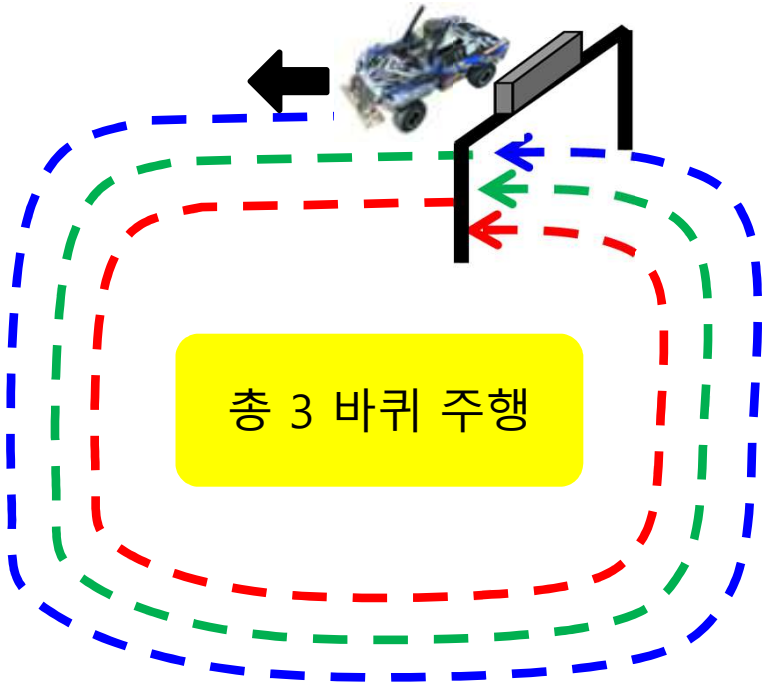
# 본선대회 주행 방법


①신호등 인식출발
②차선
주행
③라바콘
주행
④고정장애물
회피주행
⑤방해차량
추월주행
⑥신호등
경로선택
⑥지름길 통과
(3바퀴중 1번만)
⑦결승선
통과

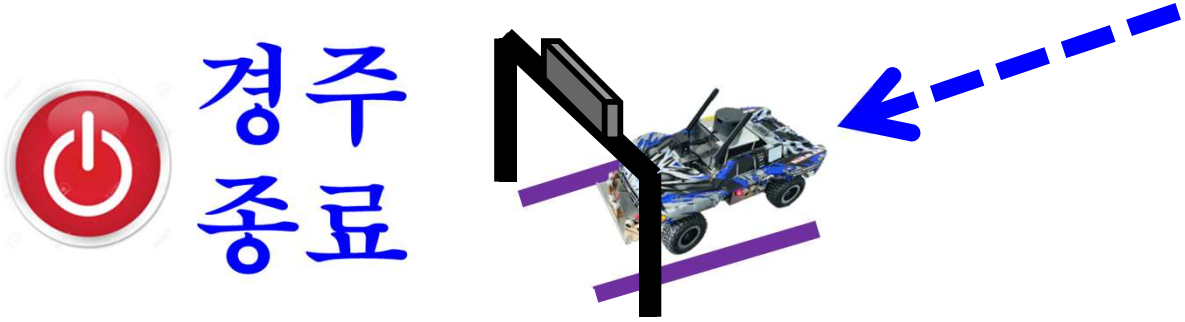
# 본선대회 주행 방법

- 트랙을 3바퀴 주행
- 2바퀴 째 또는 3바퀴 째에 지름길 주행 가능





# 주행 성적 산출




총 주행시간 = 주행시간 + 벌초

오전 경주

오후 경주

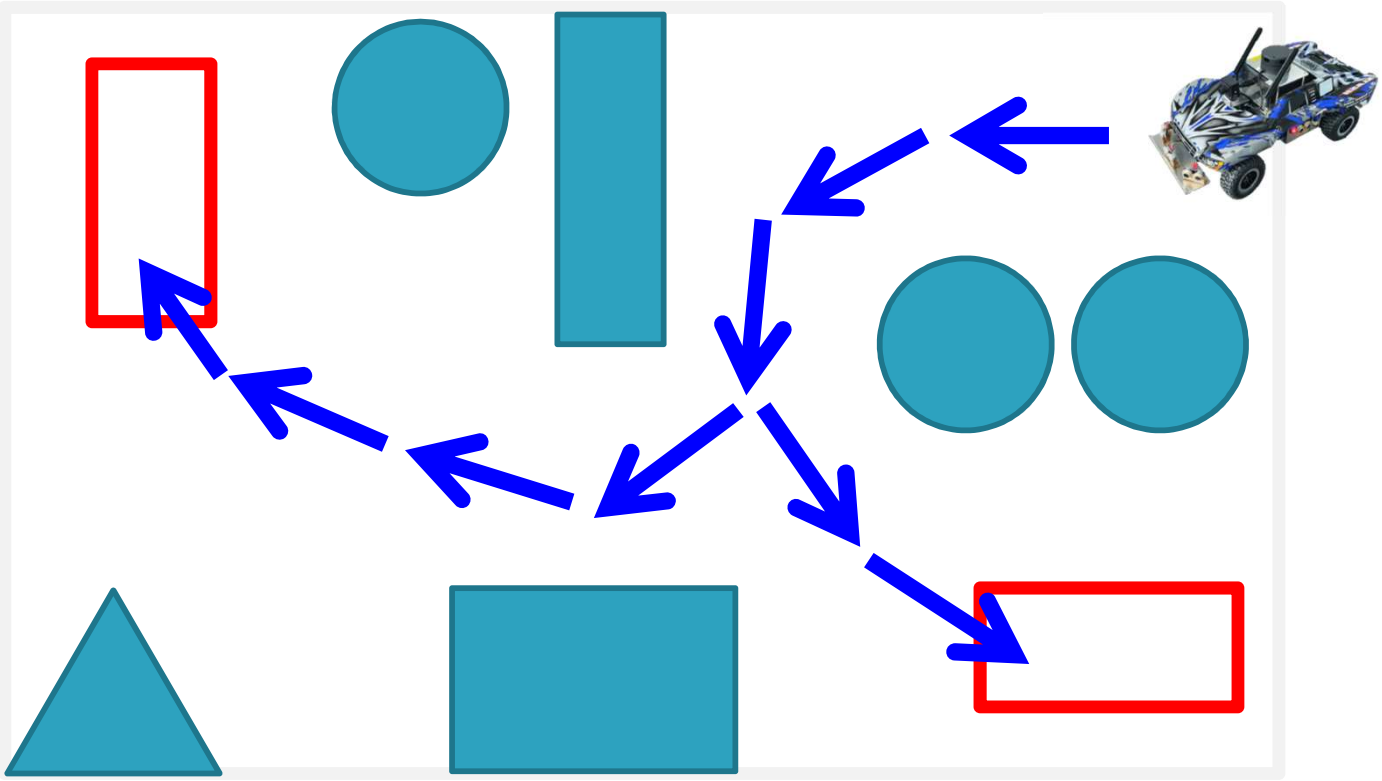
둘 중에서 좋은 성적으로 판정

# 시상 – 1등, 2등, 3등



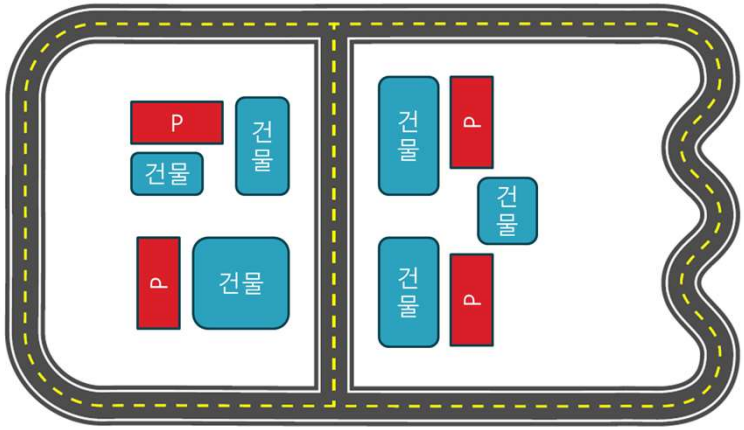
# 주차 경기

- 앞서의 주행 경기와는 별도로 진행
  - 신청 팀에 한해서 진행



# 주차 경기

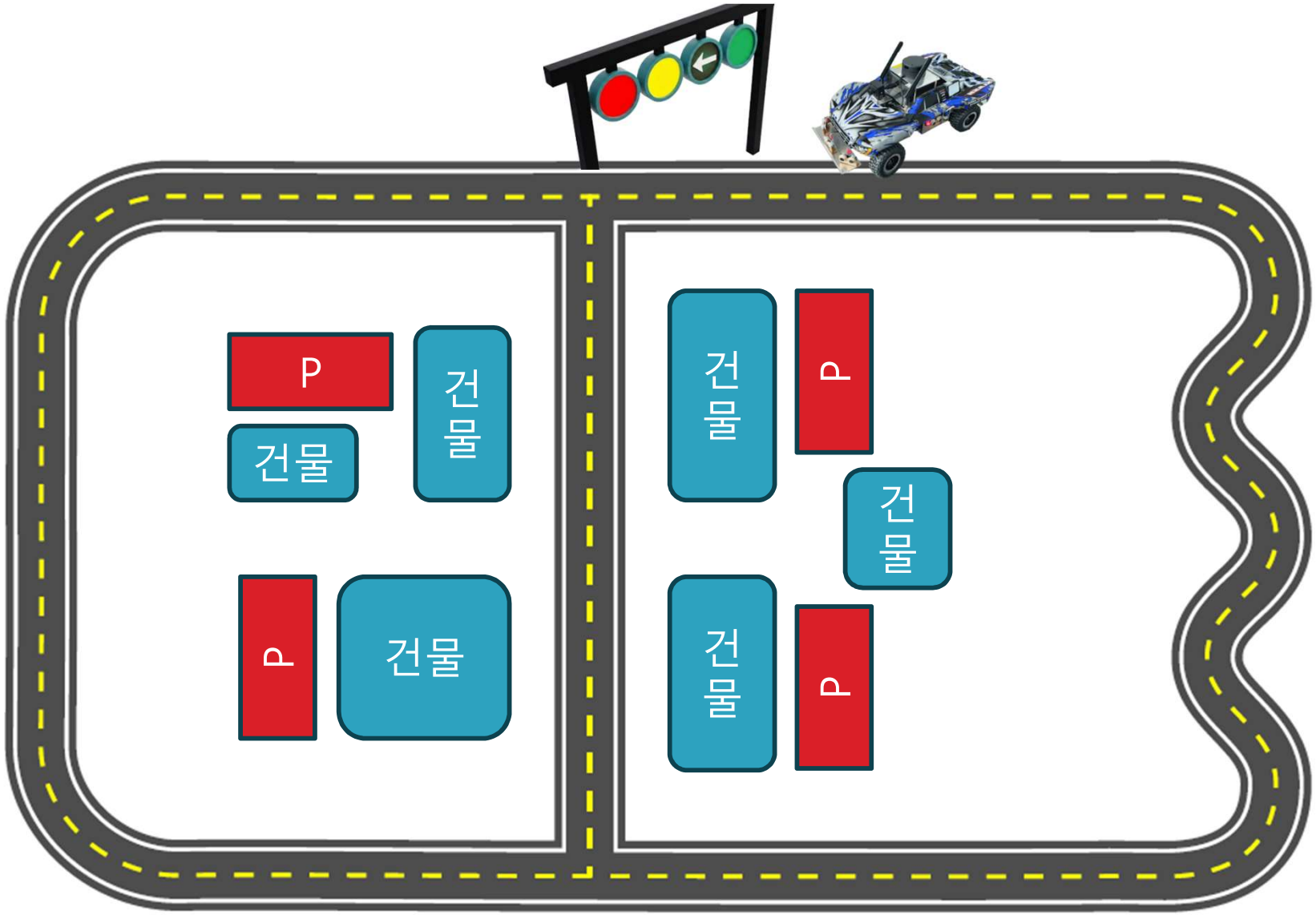
- 주최측에서 SLAM 지도를 만들어 학생들에게 제공
  - 대회 전에 제공
  - 고정 물체 사전 공지 (건물, 벽체 등)
  - 당일 장애물 추가 또는 기존 물체 이동 가능




- 대회 당일에 연습(주차)은 불허

- 외워서 주행하는 것을 방지하기 위해
  - 출발 위치는 고정, 도착 위치 N개
  - 추첨을 통해서 도착 위치 정하기

# 주차 경기



# 주차 경기는 별도 시상



# 경주 진행 방법

## 주행 방법 & 미션 수행 방법

# 차량 준비

- 차량에 커버를 씌우고 대회 참가

차량 커버를
반드시 장착



# 자율주행 프로그램 기동

- 팀원1은 노트북을 가지고 심판 옆 자리에 앉아 차량의 SW를 기동한다.
  - 노트북과 차량을 원격으로 연결함.
  - 실행 명령은 ros2 launch … 가 되어야 함.
  - 심판이 노트북 화면을 볼 수 있도록 해야 함.

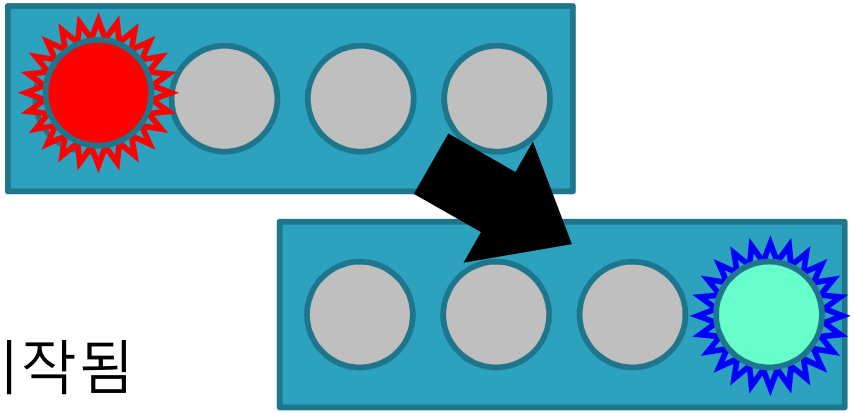
- 팀원2는 트랙에서 차량을 따라다니면서 필요한 조치를 수행한다.

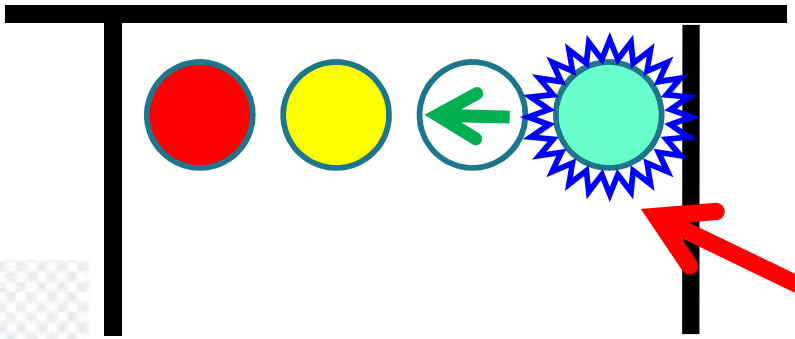




# 신호등 인식하여 출발

- 신호등 앞에서 정차하여 대기했다가
- 신호등이 파란색 불로 바뀌면 출발
- 신호가 바뀌는 순간부터 주행시간 측정이 시작됨





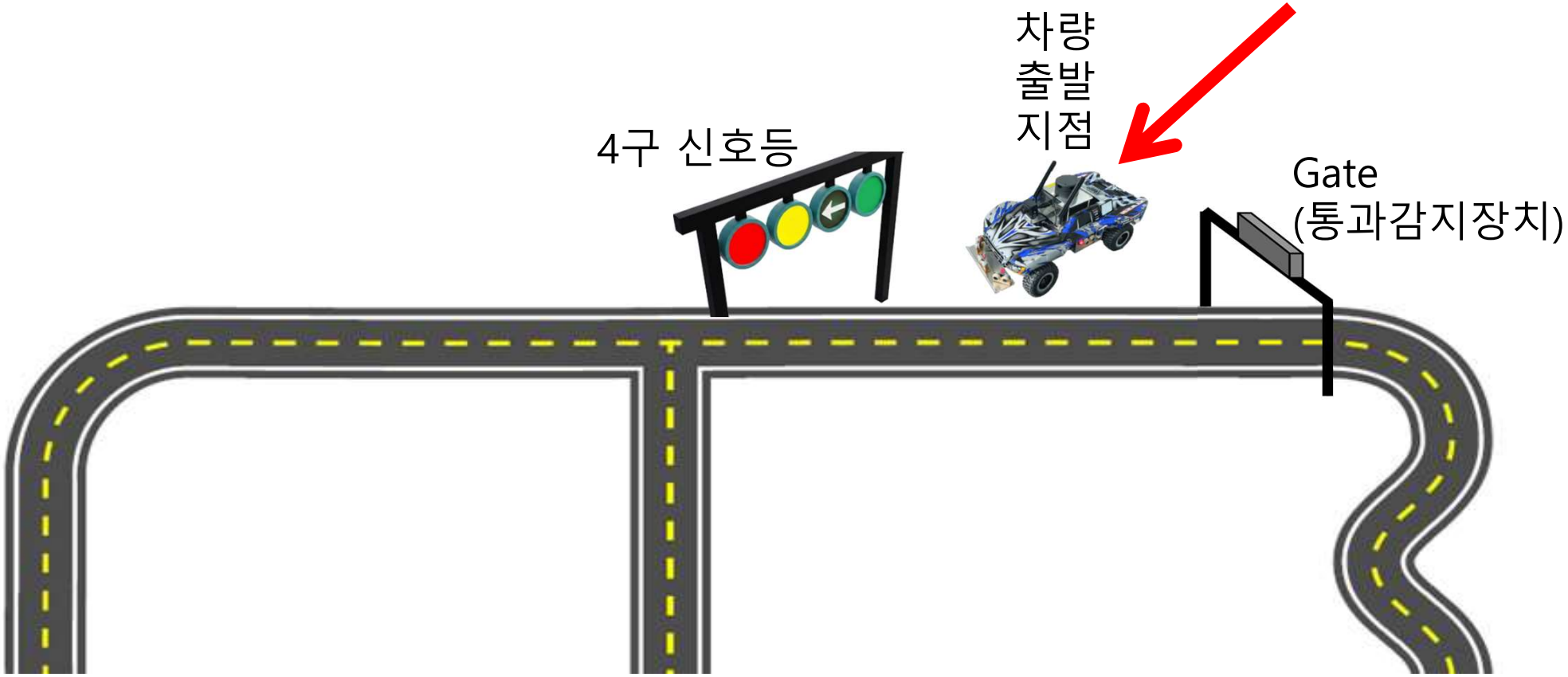


시간
측정
시작

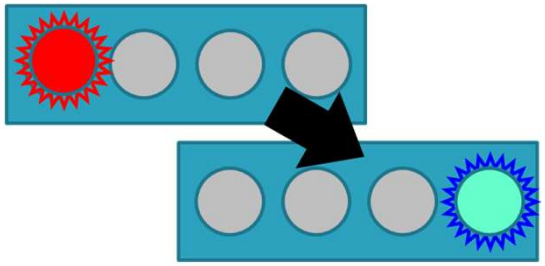


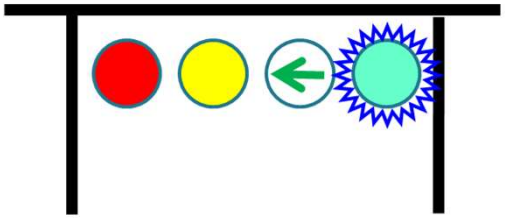
# 출발 위치

- 차량의 출발 지점은
  - Gate(통과감지장치)와 4구 신호등 사이



# 신호등 파란불 인식하여 출발

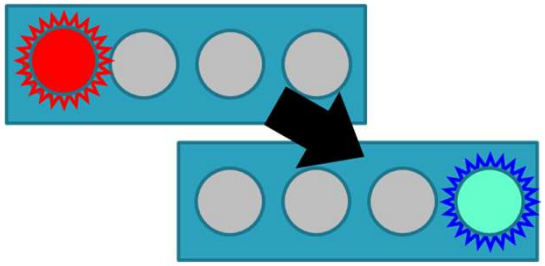


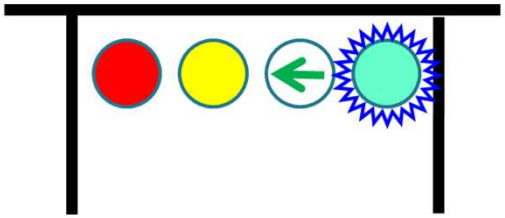


빨간불에서 파란불로 바뀜

- 차량을 신호등 앞에, 카메라에 신호등이 잡히도록 위치시키고 출발준비가 되었음을 심판에게 구두로 알려줌.
- 출발준비가 되면 심판이 신호등을 빨간불에서 파란불로 바꿈. 이 때 주행시간 측정이 시작됨.
- 신호등에 빨간불이 켜져 있다가 빨간불이 꺼지는 동시에 파란불이 켜짐.
- 카메라로 신호등을 보고 있다가 파란불이 켜진 것을 인식해서 출발함.

# 신호등 파란불 인식하여 출발





벌초 = 10초 + 10초
+ 재위치 소요시간

- 빨간불에 출발하면 벌초 10초를 부여하고 재출발 기회를 줌.
- 재출발에서도 빨간불에 출발하면, 심판이 신호등을 파란불로 바꾸고 주행 시간 측정 시계를 Start시킴. 선수는 차량을 처음 출발대기 위치로 다시 가져다 놓고 그곳에서 주행하도록 조치해야 함. 벌초 10초를 부여함.
- 파란불에 출발하지 못하면 차량을 터치할 수 있음. 카메라에 신호등이 잘 잡히도록 차량의 자세와 위치를 바꿀 수 있음. 전후좌우 20센치 이내로.
- 파란불로 바뀐 후 1분 이내에 출발하지 못하면 실격.

# 주행 중에 멈추면 안됨



시간
측정
시작



- 주행시간 측정이 시작된 이후에는 차량이 계속 주행해야 함.
- 주행을 멈춘 후 1분 이내에 주행을 계속하지 못하면 실격.

# 주행 중에 차량에 손 대면 벌초 부여함

- 차량에 손을 대는 경우 5초의 벌초가 부여됩니다.




**(예시) 4번 손대면, 5초 x 4회 = 총 20초의 벌초 부여**

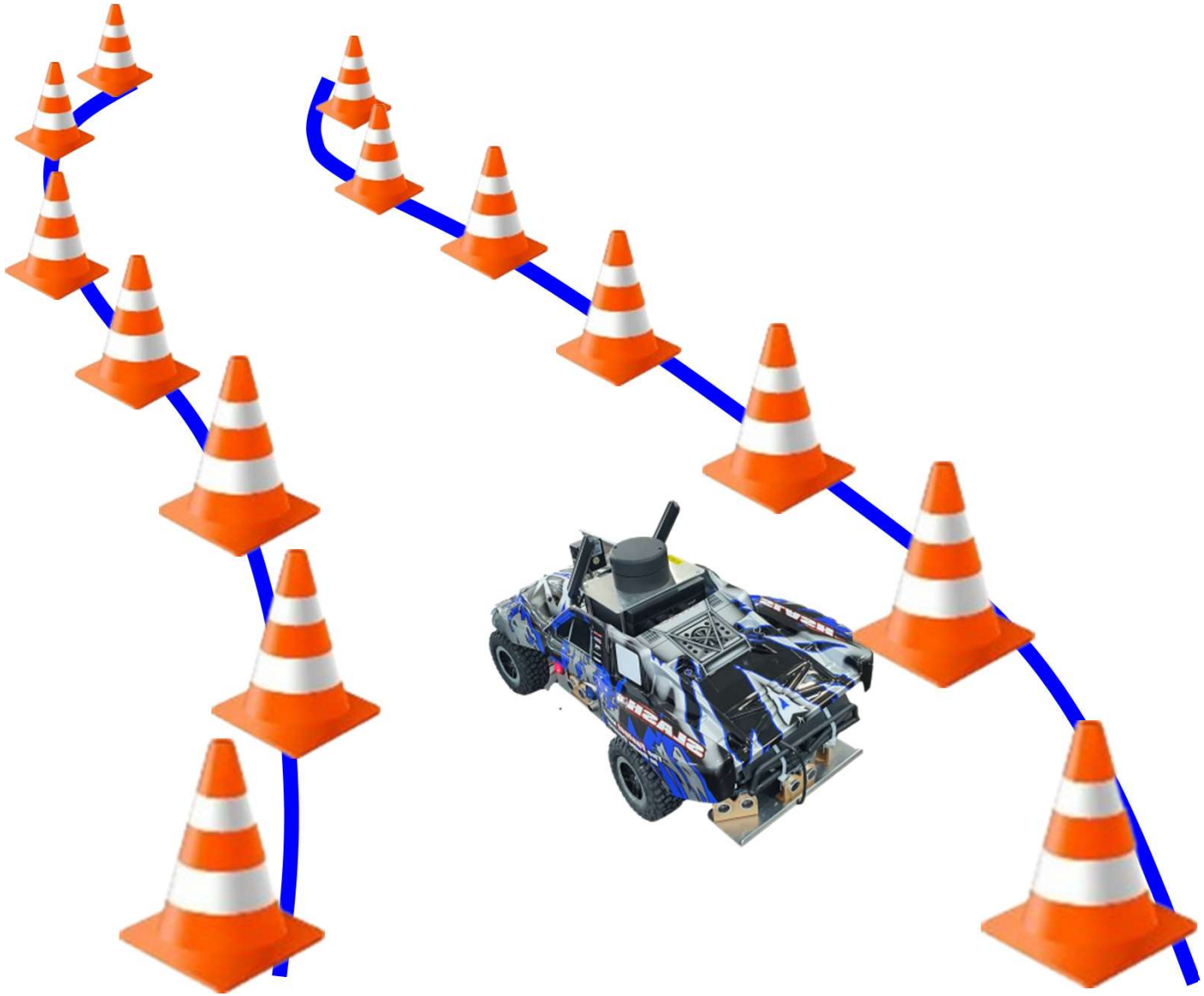
**결승선을 기준으로 한 바퀴 주행 중에 차량에 손대는 회수가 15번(벌초 합산 60초)을 넘으면 실격**

- 심판의 지시가 있을 때만 차량에 손대는 걸로 하세요.
  - 차량이 경로를 벗어난 경우 내려지는 "원위치" 지시 등

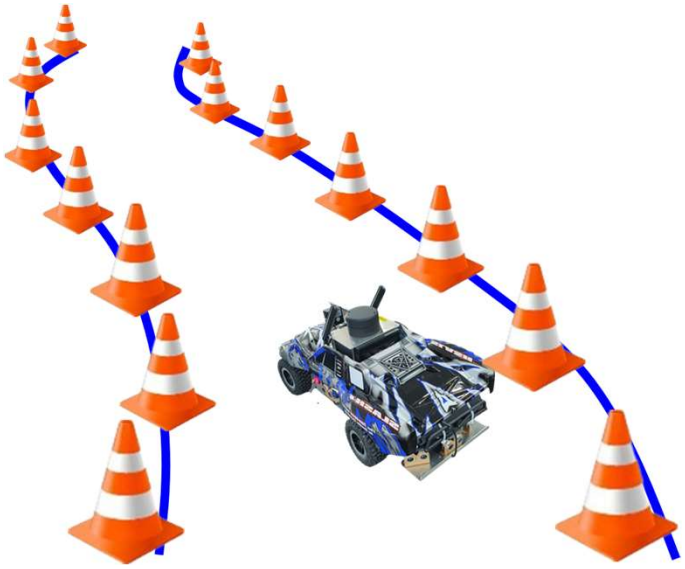


# 라바콘 주행

- 라바콘과 충돌 없이 주행



# 라바콘 주행

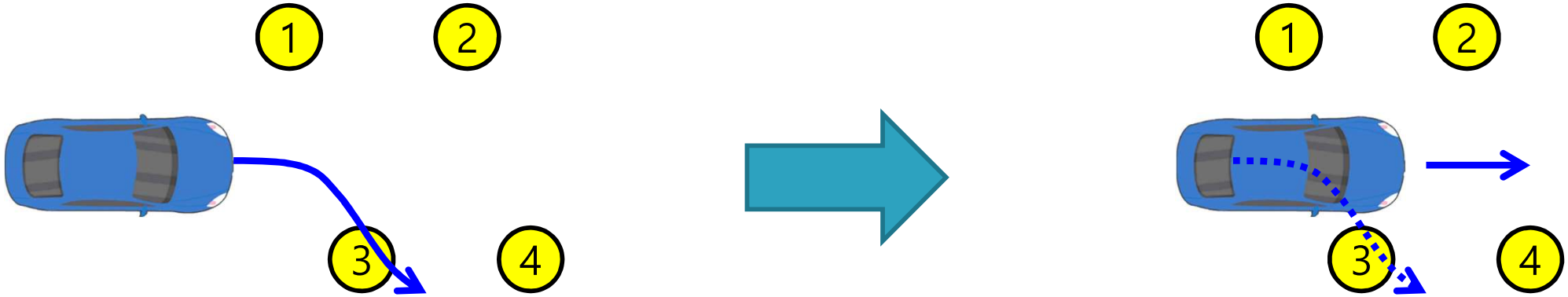


벌초 = 건드린 라바콘 개수 x 3초씩

라바콘이 종이 위에 딱 맞게 위치함.

- 라바콘과 충돌시 개당 3초의 벌초가 부여됨.
- 차량이 라바콘과 충돌했지만 차량이 라바콘이 놓인 경로를 따라 주행하고 있다면 차량을 그대로 주행시켜도 됨.
- 경로를 벗어난 경우 차량을 이탈위치로 옮겨서 다시 주행시켜야 함.

# 라바콘 주행

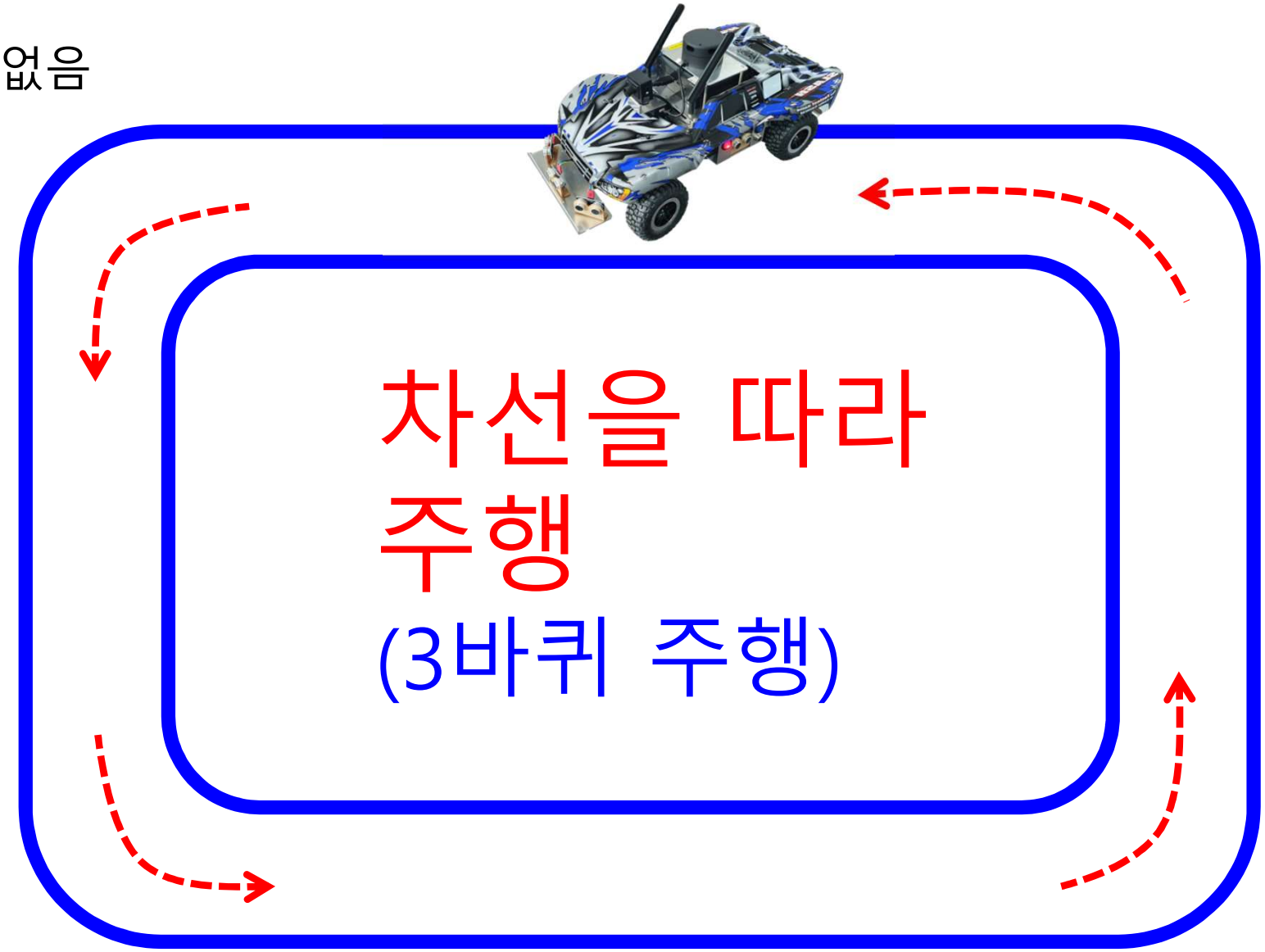



3번을 건드리고 경로를 이탈한 경우 원위치 시킬 때는 차량의 앞 바퀴가 3번 위치로 오도록 (또는 그 뒤로) 옮겨서
주행시키면 됨.
너무 앞으로 옮겨놓지 말라는 얘기.

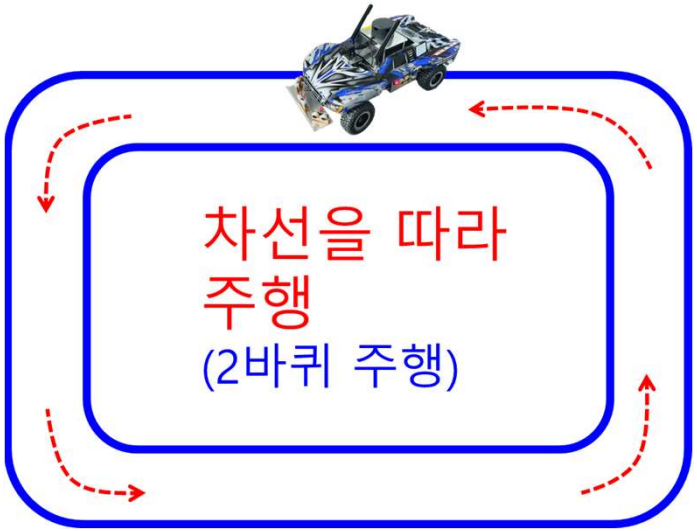
- 충돌로 위치가 옮겨진 라바콘은 선수들이 원래 자리로 갖다 놓지 않아도 됨. 하지만 필요하다면 선수가 판단하여 직접 원래 위치에 갖다 놓을 수 있음.
- 라바콘 구간을 1분 이내에 통과하지 못하면 실격.

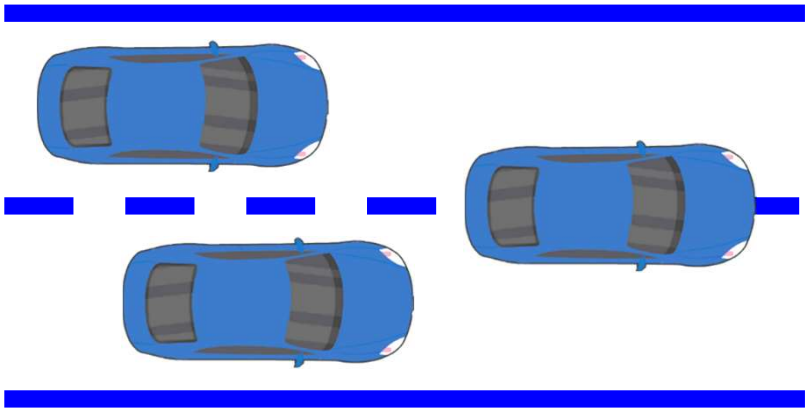
# 차선을 준수하여 주행

- 트랙으로 진입하여 차선을 벗어나지 않고 주행
- 1,2차선 구분 없음



# 차선을 준수하여 주행

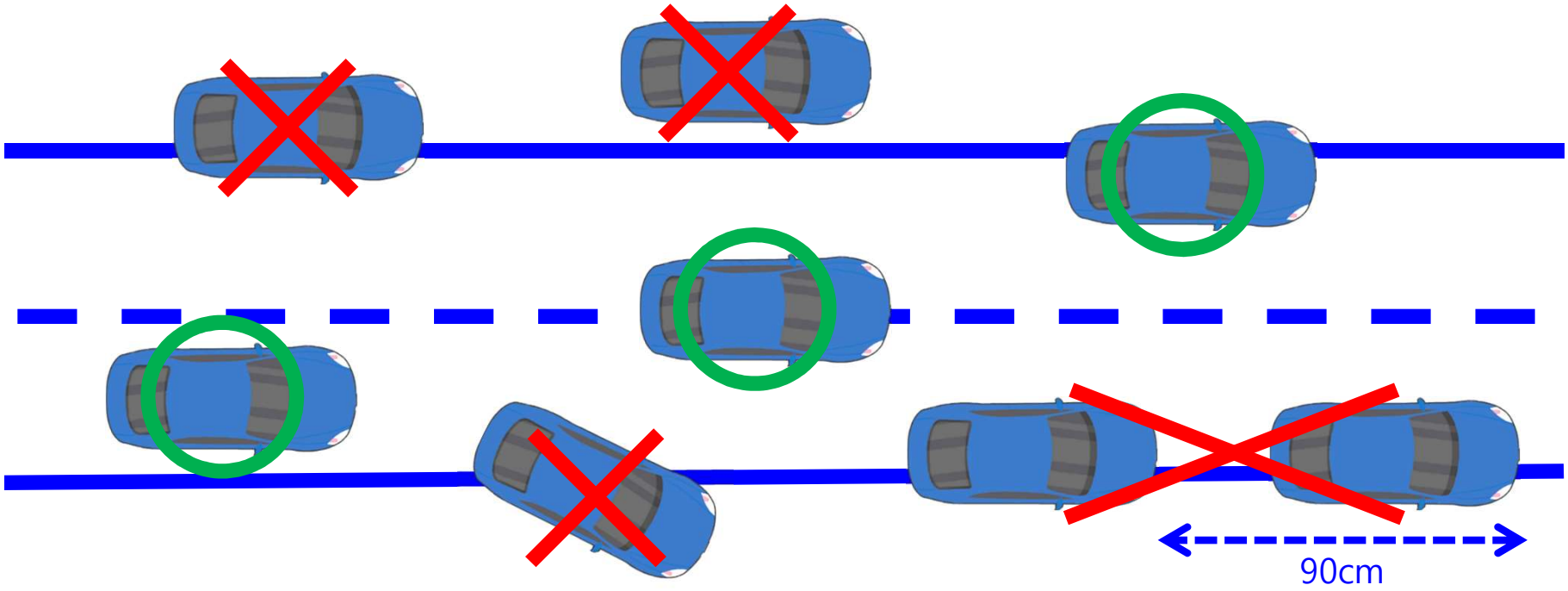


위 주행 방식 모두 OK 임.
1차선과 2차선을 구분해서
주행하지 않아도 됨.

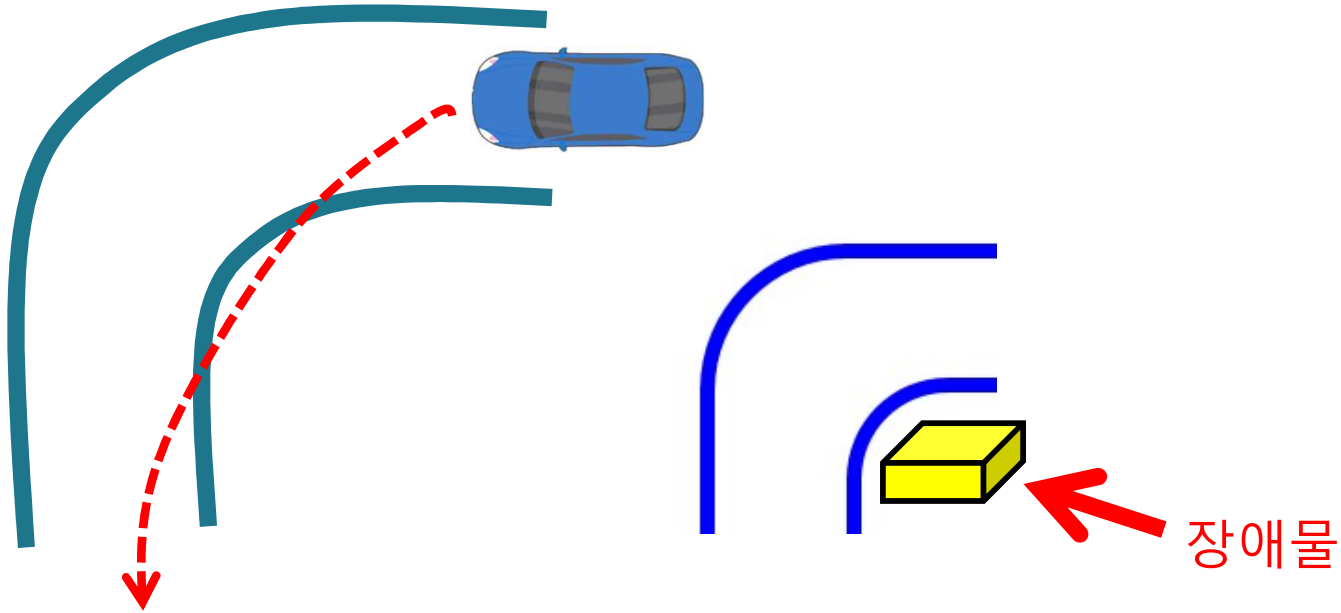
- 양쪽의 실선 차선을 벗어나지 않도록 주행함.
- 1, 2차선 구분 없이 주행할 수 있음.
- 2개 차선의 가운데로, 즉, 점선 차선을 두 바퀴 사이에 놓고 주행하는 것도 가능함.

# 차선을 준수하여 주행




- 아래의 차선이탈 상황에서는 이탈위치로 차량을 옮겨서 주행시켜야 함.
  - 앞바퀴 2개가 동시에 실선 밖으로 나갈 때,
  - 좌측 또는 우측 바퀴 2개가 실선 밖으로 나가고 카메라의 중앙부가 실선 밖으로 나갈 때, 즉, 차량의 절반 이상이 밖으로 나갈 때,
  - 좌측 또는 우측 바퀴 2개가 실선 밖으로 나가서 90센치 이상 주행할 때,

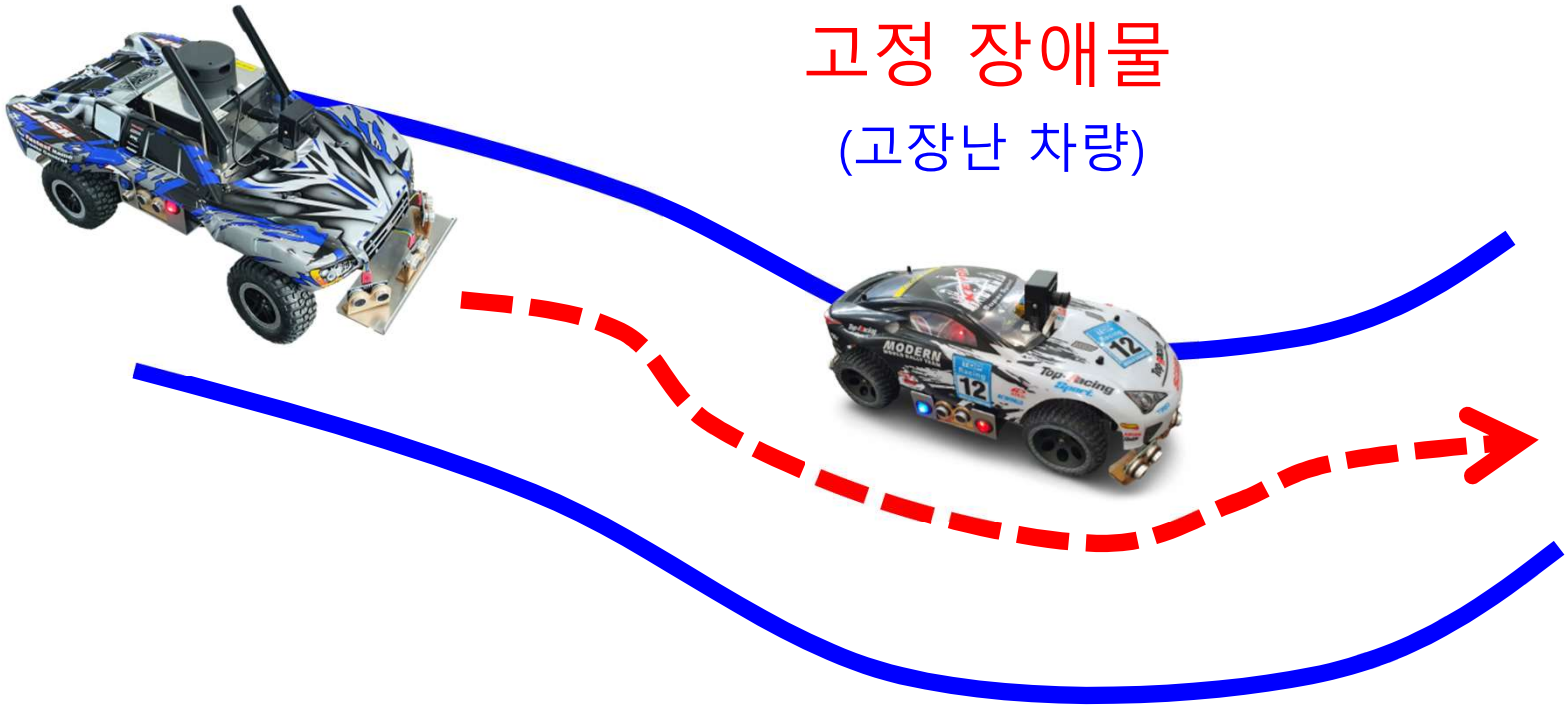
# 차선을 준수하여 주행




- 곡선구간에서는 코너 안쪽으로 차선을 벗어나더라도 자연스럽게 다시 차선 안으로 들어오게 되므로 차선이탈을 판정하여 벌초를 부여하기 어려움.
- 이를 보완하기 위해 곡선구간에서는 코너 안쪽에 차량 주행에 방해가 되는 장애물을 설치하여 차량이 제대로 주행하지 못하게 함.
  - 주행을 방해하는 장애물을 놓아 차량이 제대로 주행하지 못하게 함.
  - 장애물로 차량이 멈춰 서면 빨리 판단하여 차량을 터치(벌초 5초)하여 옮겨야 함.

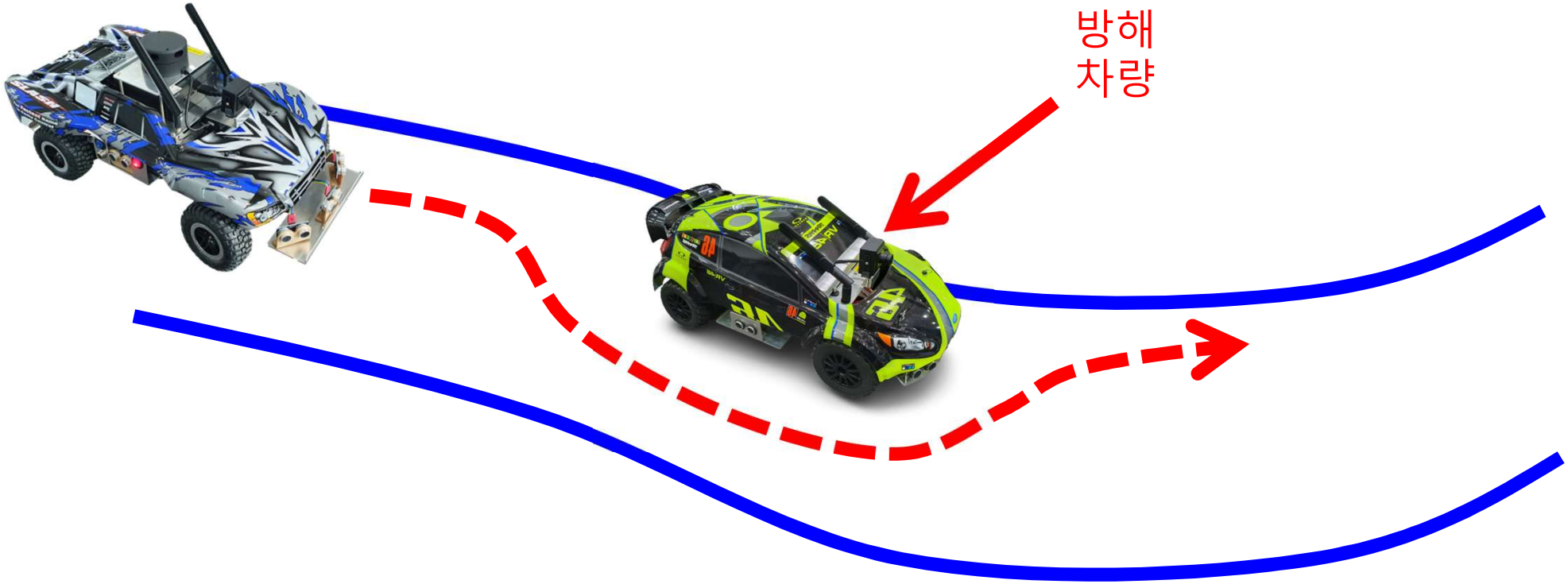
# 고정 장애물 회피 주행

- 고정된 장애물을 인식하여 충돌하지 않도록 회피하여 주행



# 방해차량 추월 주행

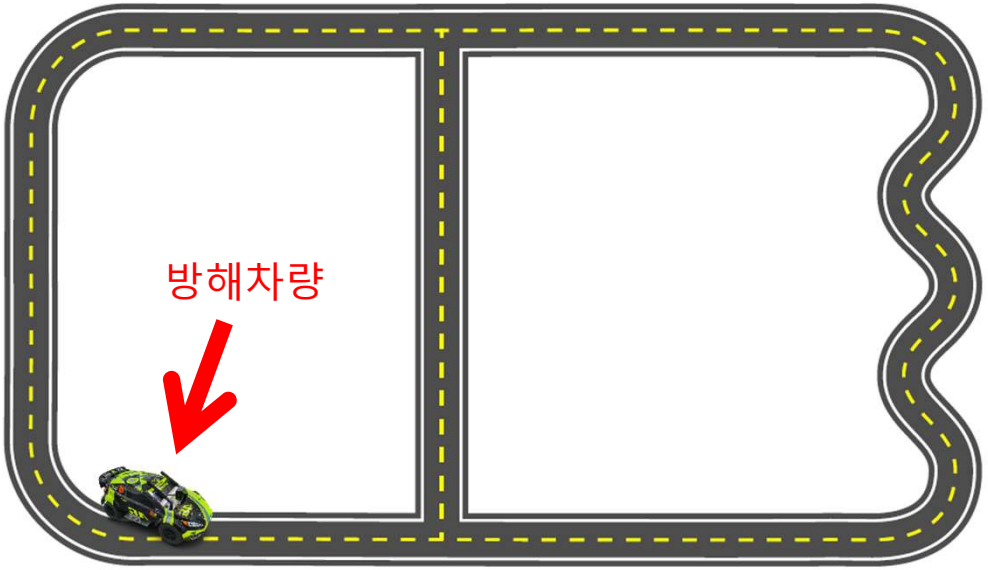
- 앞을 막고 있는 방해차량이 있으면 추월하여 주행할 수 있음.



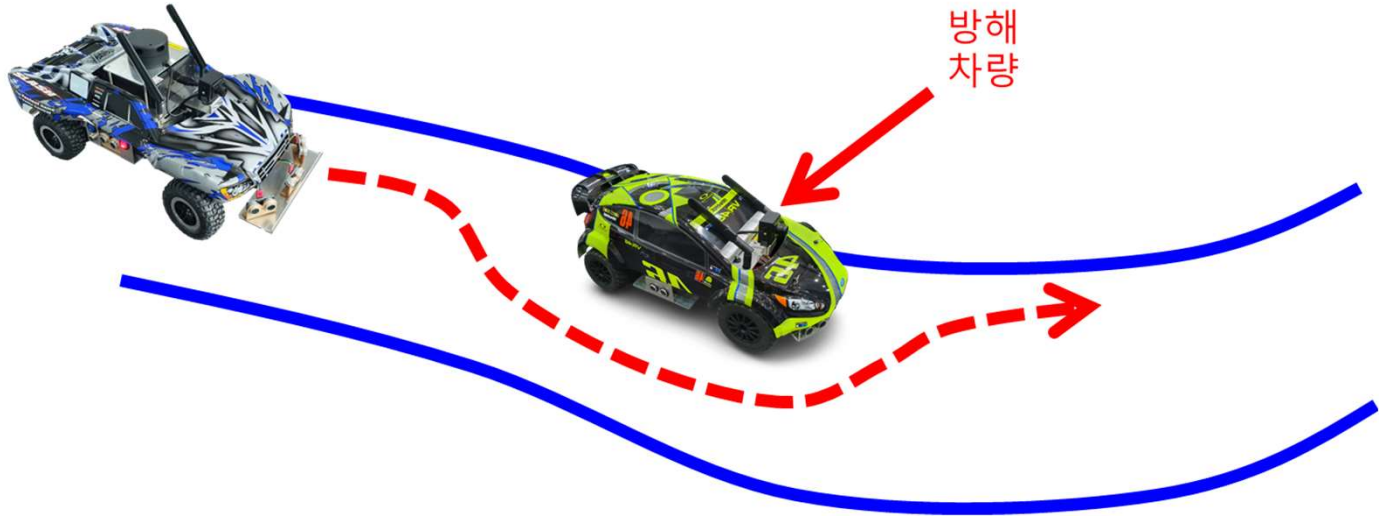
# 방해차량 추월 주행

- 방해 차량
  - 차량 한 대가 느린 속도로 주행함.
  - 1차선과 2차선을 오가면서 주행함.
  - 추월하는 과정에서 양쪽 실선을 벗어나도 차선 이탈로 보지 않음.
    - ▶ 추월 후에 차선 안쪽으로 최대한 빨리 진입해야 함.
    - ▶ 뒷차와의 간격이 90센치 이상이면 차선이탈로 판정함. (차량을 이탈지점으로 옮겨 다시 출발시켜야)





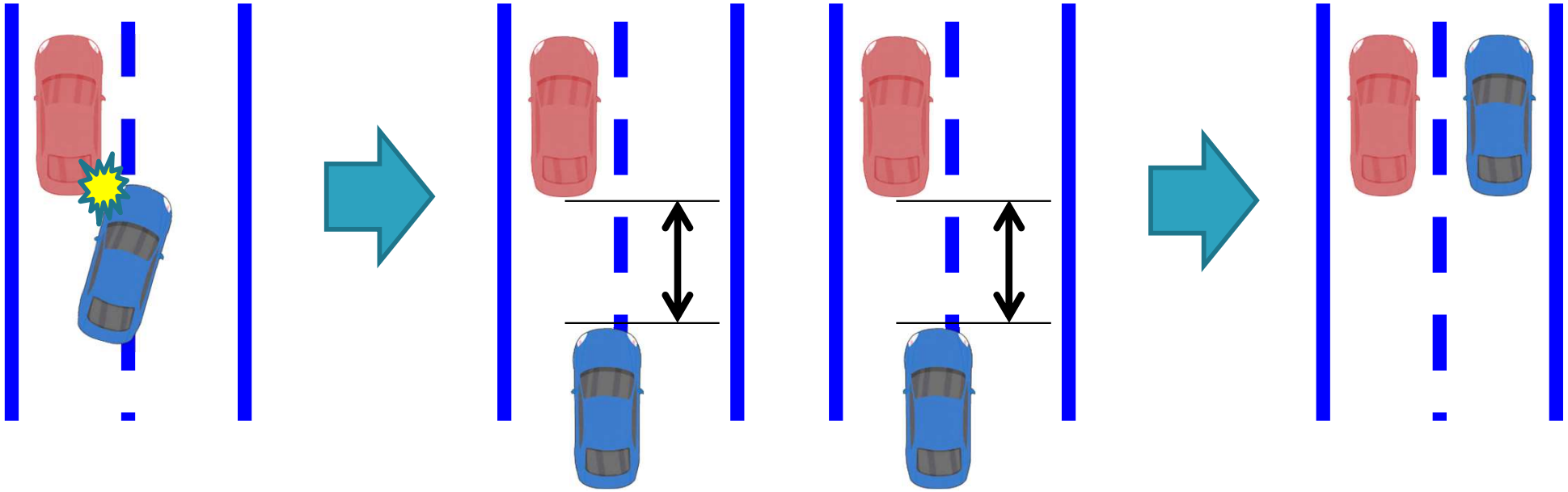
# 방해차량 추월 주행




- 추월 중에는 차선 이탈이 허용됨. 실선 차선 이탈여부를 체크하지 않음.
- 방해차량이 주행하지 않는 차선 쪽으로 추월해야 함.
- (예시)
  - 방해차량이 1차선에서 주행하고 있다면 오른쪽(2차선)으로 추월해야 함.

    만약, 왼쪽으로 추월을 시도하는 경우 차선이탈로 간주하여 해당 규정을 적용함.

# 방해차량 추월 주행



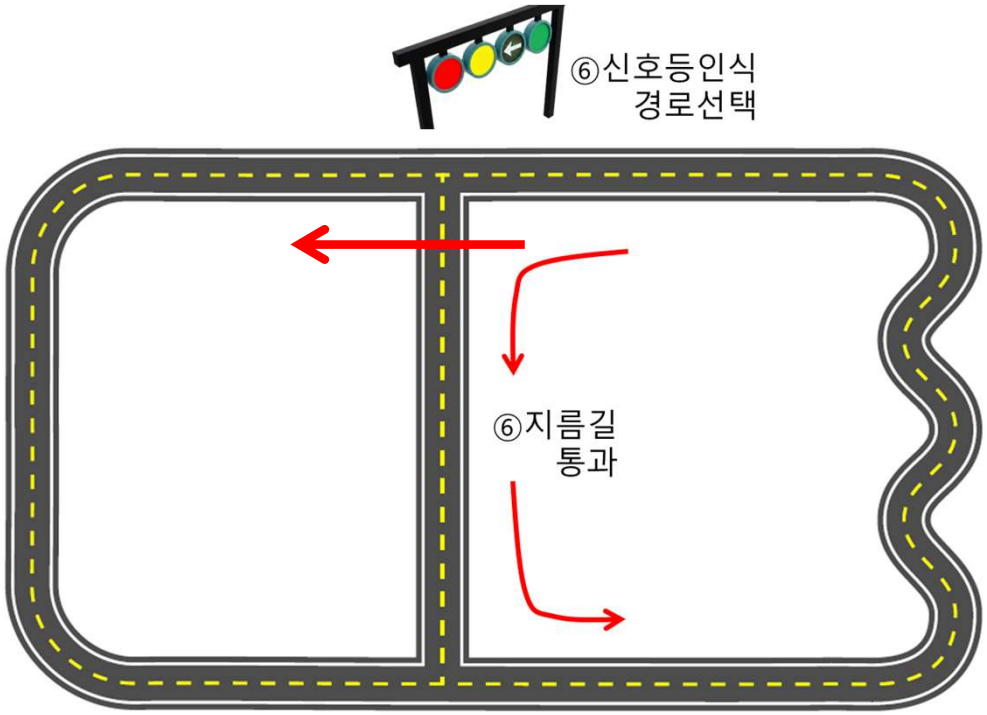
- 뒤에서 추돌하는 경우 벌초 10초 부여함.
  - 사고 발생시 선수차량을 터치하여 앞차와 간격을 띄운 후 출발시켜야 함.

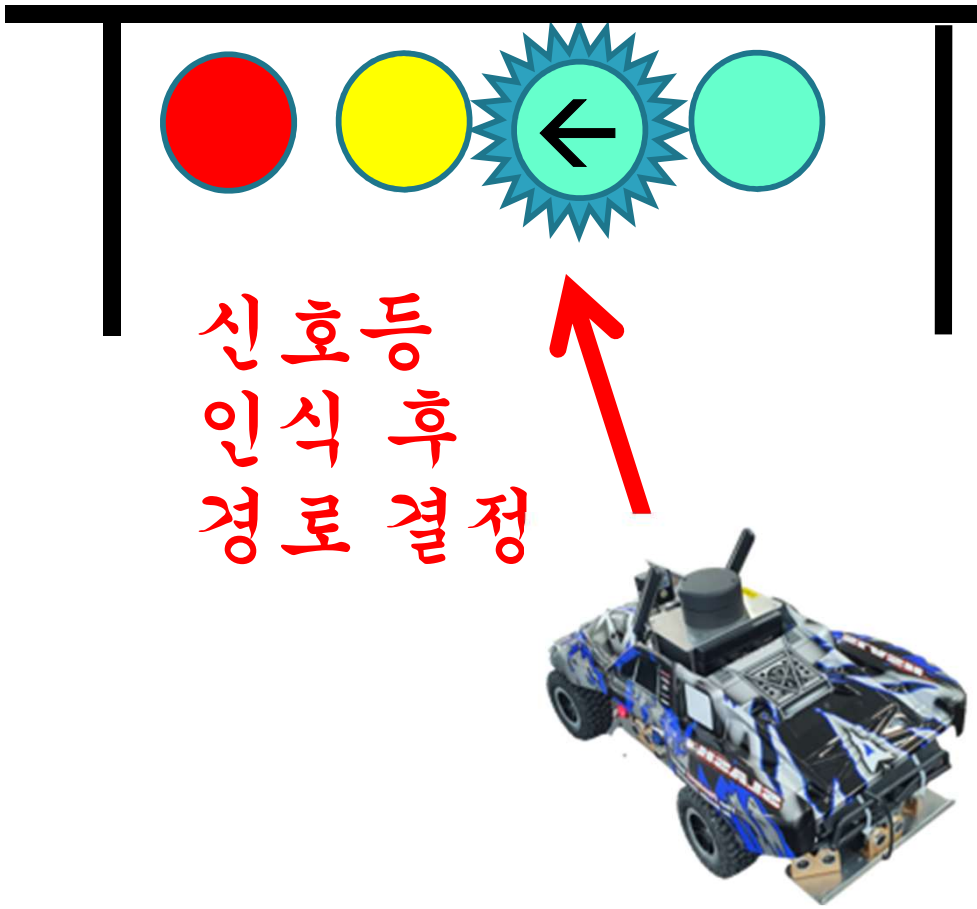
- 추돌 당하는 경우에도 벌초 10초 부여함.
  - 선수차량은 50센치 이내 범위에서 뒷차(방해차량)보다 앞으로 옮길 수 있음.

# 1바퀴 주행 후에 만나는 신호등

- 4구 신호등에서 좌회전 신호등 인식 후 지름길 주행 가능
  - 좌회전 신호는 두 바퀴, 또는 세 바퀴(마지막)째 나옴. (랜덤)

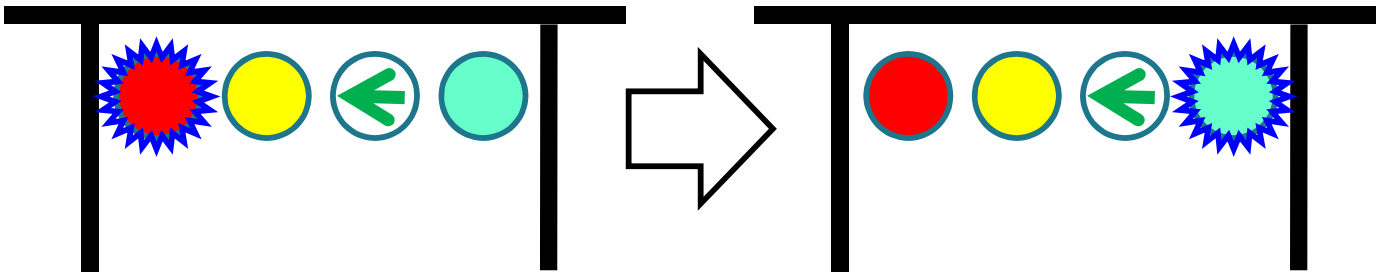
- 직진할지 좌회전할지 스스로 결정



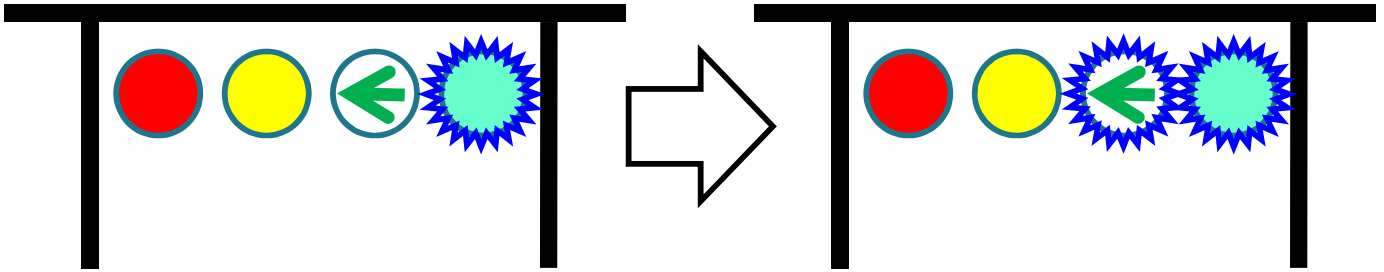



# 신호등 점등 (2바퀴 째에 좌회전 나오는 경우)

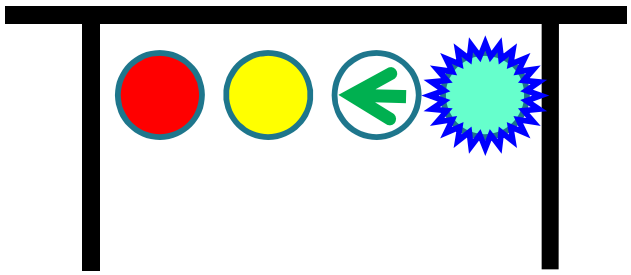
- 출발 때
  - 빨강 → 녹색
  - 정지에서 출발(직진)



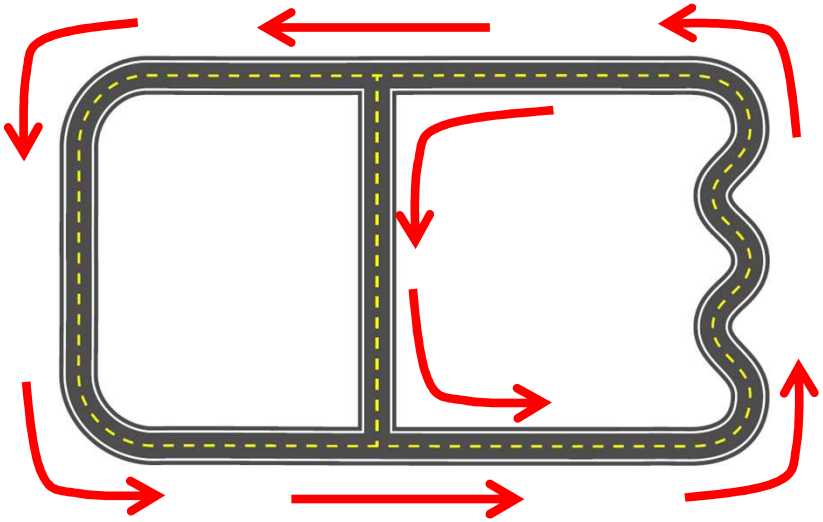
- 1바퀴 주행을 마치고 2바퀴 시작 시점
  - 녹색 → 녹색+좌회전
    (직좌 동시신호)
  - 좌회전 또는 직진 가능

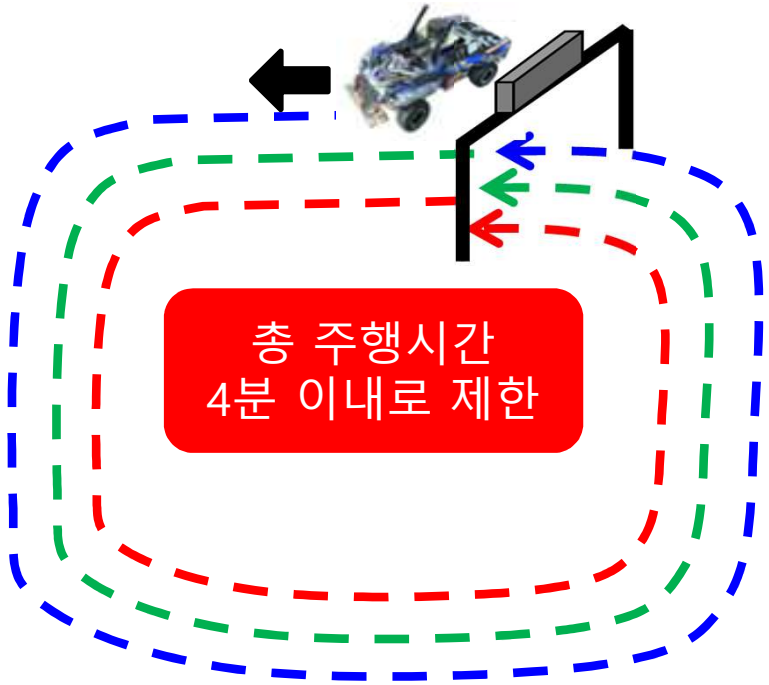


- 2바퀴 주행을 마치고 3바퀴 시작 시점
  - 녹색
  - 직진만 가능



# 총 주행시간 제한






- 3바퀴 총 주행시간이 4분을 넘으면 주행을 중단시키고 실격 처리함.
  - 주행시간 4분을 따질 때는 벌초는 포함하지 않음

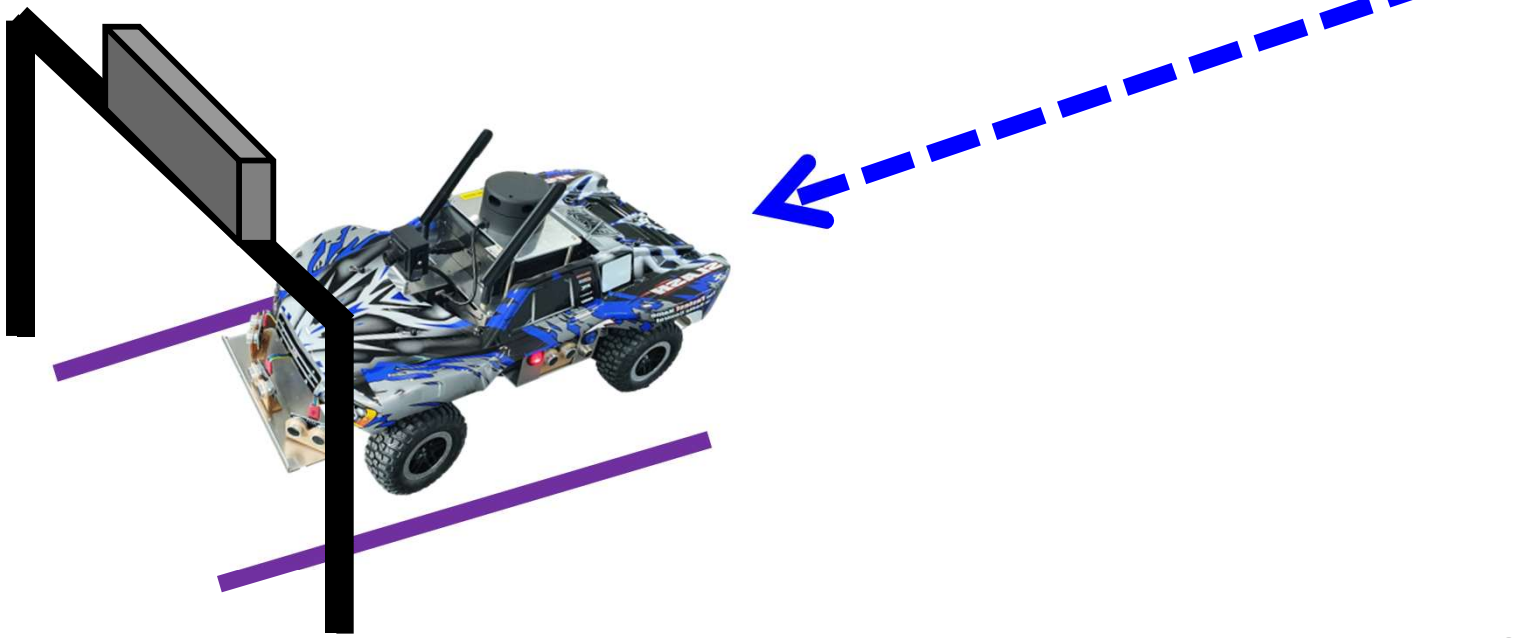
# 결승선 통과하기 - 경주 종료

- 3바퀴 주행 후
- 결승지점을 통과하면 경주 종료

  (통과감지장치를 모두 3번 통과하게 됨)



경주 종료





# Q&A